காக்னிட்டிவ் ஆல்ஃபா: சுய மேலாண்மை மற்றும் தொடர் கற்றல் கொண்ட தன்னாட்சி AI வர்த்தக முகவர்களை கட்டமைப்பதற்கான விரிவான ஆய்வு அறிக்கை

1. முன்னுரை: அல்காரிதமிக் வர்த்தகத்தில் இருந்து ஏஜென்டிக் (Agentic) நிதிக்கு ஒரு முன்னெடுப்பு

நவீன நிதிச் சந்தைகள் என்பவை நேரியல் அல்லாத, நிலையற்ற மற்றும் மிகவும் சிக்கலான தகவமைப்பு அமைப்புகளாகும். பாரம்பரிய அல்காரிதமிக் டிரேடிங் (Algorithmic Trading) முறைகள், அவை எவ்வளவு அதிநவீன புள்ளிவிவர மாதிரிகளாக இருந்தாலும், அடிப்படையில் ஒரு "நிலையான" அறிவுத் தொகுப்பையே நம்பியுள்ளன. ஒரு மாதிரி (Model) உருவாக்கப்பட்டு, வரலாற்றுத் தரவுகளில் சோதிக்கப்பட்டு (Backtesting), பின்னர் சந்தையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் சந்தையின் தன்மை மாறும்போதும் (Concept Drift), புதிய பொருளாதாரச் சூழல்கள் உருவாகும்போதும், இந்த நிலையான மாதிரிகள் தோல்வியடைகின்றன. பயனர் எழுப்பிய வினாவானது, இந்த வரம்புகளைத் தாண்டிச் செல்லும் ஒரு புதிய முன்னெடுப்பை கோருகிறது: **சுய மேலாண்மை (Self-management)**, **சிந்திக்கும் திறன் (Thinking ability)**, மற்றும் **நிமிடத்திற்கு நிமிடம் வளரும் (Minute-by-minute growth)** பண்புகளைக் கொண்ட ஒரு AI வர்த்தகப் பொறியை (Trading Bot) உருவாக்குவது எப்படி என்பதுதான் அந்த வினா. இது வெறுமனே ஒரு வர்த்தக உத்தி (Strategy) மட்டுமல்ல; இது ஒரு செயற்கை நிதி ஆய்வாளரை (Synthetic Financial Analyst) உருவாக்குவதற்கான கட்டமைப்பாகும்.

இந்த ஆய்வு அறிக்கை, பயனர் வழங்கிய ஆவணங்கள் (Neuro-Quantum Brain [1], Kalman Filter [2], Smart Indicators [3]) மற்றும் தற்போதைய நவீன ஆராய்ச்சிக் குறிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு, ஒரு முழுமையான **நரம்பியல்-குறியீட்டு அறிவாற்றல் கட்டமைப்பை (Neuro-Symbolic Cognitive Architecture)** முன்மொழிகிறது. இந்த அமைப்பு, ஆழ்ந்த கற்றல் (Deep Learning) மற்றும் குறியீட்டு நியாயப்படுத்தல் (Symbolic Reasoning) ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைத்து, மனிதத் தலையீடு இல்லாமல் தன்னைத்தானே நிர்வகித்துக்

கொள்ளவும், சந்தையின் ஒவ்வொரு நிமிட அசைவிலிருந்தும் பாடம் கற்று தன்னை மேம்படுத்திக்கொள்ளவும் கூடியது.

பாரம்பரிய இயந்திரக் கற்றல் முறைகள் "கருப்புப்பெட்டி" (Black Box) போன்றவை; அவை ஏன் ஒரு முடிவை எடுத்தன என்பதை விளக்க முடியாது. ஆனால் பயனரின் தேவைக்கேற்ப "சிந்திக்கும் திறன்" கொண்ட ஒரு அமைப்பை உருவாக்க, நாம் **பெரிய மொழி மாதிரிகள் (Large Language Models - LLMs)** மற்றும் **ஆன்லைன் கற்றல் (Online Learning)** வழிமுறைகளை ஒன்றிணைக்க வேண்டும். இந்த அறிக்கை, அத்தகைய ஒரு அமைப்பை உருவாக்குவதற்கான தொழில்நுட்ப வரைபடத்தை, 15,000 வார்த்தைகளுக்கு குறையாமல் விரிவாக அலசுகிறது.

---

2. அறிவாற்றல் கட்டமைப்பு: வர்த்தக அமைப்பின் மூன்று அடுக்கு மூளை

ஒரு வெற்றிகரமான மனித வர்த்தகர் மூன்று முக்கிய திறன்களைக் கொண்டுள்ளார்: உள்ளுணர்வு (Intuition), பகுத்தறிவு (Reasoning), மற்றும் அனுபவத்திலிருந்து கற்றல் (Learning from Experience). இந்த திறன்களை ஒரு மென்பொருள் முகவருக்கு (Software Agent) மாற்றுவதற்கு, நாம் மனித மனத்தின் நிலையான மாதிரியை (Standard Model of the Mind) [4] அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்க வேண்டும். இந்த கட்டமைப்பு மூன்று முக்கிய அடுக்குகளைக் கொண்டுள்ளது.

2.1 வேகமான மூளை (சிஸ்டம் 1): நரம்பியல் உள்ளுணர்வு அடுக்கு

முதல் அடுக்கானது "வேகமான மூளை" அல்லது "சிஸ்டம் 1" என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது மனிதனின் உள்ளுணர்வைப் போன்றது. சந்தையில் ஏற்படும் உடனடி விலை மாற்றங்கள், வடிவங்கள் (Patterns) மற்றும் சிக்னல்களை மில்லி விநாடிகளில் கண்டறிவது இதன் பணியாகும். பயனர் வழங்கிய **"Neuro-Quantum Brain"** ஆவணம் [1] இந்த அடுக்கின் செயல்பாட்டிற்கு மிகச்சிறந்த உதாரணமாகும்.

இந்த அடுக்கின் முக்கிய கூறுகள்:

1. **LSTM நெட்வொர்க்குகள் (Long Short-Term Memory):** இவை சந்தையின் நேரத் தொடர் தரவுகளை (Time Series Data) நினைவில் வைத்துக்கொள்ளும் திறன் கொண்டவை. கடந்த 60 மெழுகுவர்த்திகளின் (Candles) தரவுகளை உள்ளீடாகப் பெற்று, அடுத்த விலை நகர்வை இவை கணிக்கின்றன. இது "பழைய மூளை" (Old Brain) என்று ஆவணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.[1]
2. **ஃப்ராக்டல் கணிதம் (Fractal Mathematics):** சந்தை என்பது ஒரு குழப்பமான

அமைப்பு (Chaotic System). இதில் ட்ரெண்ட் (Trend) உள்ளதா அல்லது வெறும் இரைச்சல் (Noise) உள்ளதா என்பதைக் கண்டறிய **ஹர்ஸ்ட் எக்ஸ்போனென்ட் (Hurst Exponent)** பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது "புதிய மூளை" (New Brain) என்று அழைக்கப்படுகிறது.[1]

3. **கால்மன் வடிகட்டி (Kalman Filter):** சந்தையின் இரைச்சலை நீக்கி, உண்மையான ட்ரெண்டை துல்லியமாகக் கண்டறிய **"ராக்கெட் சயின்ஸ்"** நுட்பமான கால்மன் வடிகட்டி பயன்படுத்தப்படுகிறது.[2] இது விலை நகர்வின் வேகம் (Velocity) மற்றும் திசையை துல்லியமாக கணிக்கிறது.

இந்த "வேகமான மூளை" பகுத்தறிவதில்லை; அது வெறும் எண்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு "வாங்கலாம்" (Buy) அல்லது "விற்கலாம்" (Sell) என்ற சமிக்ஞைகளை மட்டுமே உருவாக்குகிறது. ஆனால், "சிந்திக்கும் திறன்" என்பது வெறும் கணிப்பு மட்டுமல்ல.

2.2 மெதுவான மூளை (சிஸ்டம் 2): குறியீட்டு பகுத்தறிவு அடுக்கு

பயனரின் "சிந்திக்கும் திறன்" என்ற தேவை பூர்த்தி செய்யப்படுவது இந்த இரண்டாவது அடுக்கில்தான். இது "மெதுவான மூளை" அல்லது "சிஸ்டம் 2" என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது முடிவுகளை எடுப்பதற்கு முன் ஆழமாக சிந்திக்கும், காரண காரியங்களை அலசும், மற்றும் சந்தையின் சூழலைப் புரிந்துகொள்ளும்.

இங்குதான் **பெரிய மொழி மாதிரிகள் (LLMs)** மற்றும் **LangGraph** தொழில்நுட்பங்கள் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.[5] இந்த அடுக்கின் செயல்பாடுகள்:

1. **சூழல் ஆய்வு (Context Analysis):** வேகமான மூளை "வாங்கலாம்" என்று சொன்னாலும், மெதுவான மூளை செய்திகளை (News) அலசும். உதாரணத்திற்கு, "மத்திய வங்கி வட்டி விகிதத்தை உயர்த்தியுள்ளது" என்ற செய்தி வந்தால், சந்தை சரிய வாய்ப்புள்ளது. எனவே, வேகமான மூளையின் சமிக்ஞையை இது நிராகரிக்கும்.
2. **விவாத முறை (Debate Mechanism):** ஒரு தனி AI முடிவெடுப்பதற்குப் பதிலாக, பல AI முகவர்கள் (Agents) தங்களுக்குள் விவாதிப்பார்கள். ஒரு "காளை முகவர்" (Bull Agent) வாங்குவதற்கான காரணங்களை அடுக்கும்; ஒரு "கரடி முகவர்" (Bear Agent) விற்பதற்கான காரணங்களை அடுக்கும். இறுதியில் ஒரு "நீதிபதி முகவர்" (Judge Agent) இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்டு இறுதி முடிவை எடுப்பார்.[7]
3. **விளக்கமளித்தல் (Explainability):** இந்த அடுக்கு, தான் ஏன் ஒரு வர்த்தகத்தை எடுத்தது அல்லது தவிர்த்தது என்பதற்கான விளக்கத்தை (Chain of Thought) பயனருக்கு வழங்கும். இது "சிந்திக்கும் திறனின்" முக்கிய வெளிப்பாடாகும்.

2.3 மெட்டா-மூளை (சிஸ்டம் 3): சுய மேலாண்மை மற்றும் கற்றல் அடுக்கு

மூன்றாவது அடுக்குதான் "சுய மேலாண்மை" மற்றும் "நிமிடத்திற்கு நிமிடம் வளரும்" பண்புகளை செயல்படுத்துகிறது. இது கணினியின் ஆரோக்கியத்தை கண்காணிக்கும் ஒரு மேற்பார்வையாளராகவும் (Supervisor), மாதிரிகளை மேம்படுத்தும் ஒரு ஆசிரியராகவும் செயல்படுகிறது.

இதன் முக்கிய கூறுகள்:

1. **ஆன்லைன் கற்றல் (Online Learning):** சந்தையின் ஒவ்வொரு புதிய நிமிடத் தரவையும் (New Data Point) பயன்படுத்தி, நரம்பியல் மாதிரிகளின் எடைகளை (Weights) நிகழ்நேரத்தில் புதுப்பிக்கிறது. இதுவே "நிமிடத்திற்கு நிமிடம் வளரும்" பண்பாகும்.[9]
2. **இடர் மேலாளர் (Risk Guardian):** இது பயனரின் மூலதனத்தைப் பாதுகாக்கும் காவலன். சந்தையின் என்ட்ரோபி (Entropy - குழப்ப நிலை) [1] அதிகமாக இருந்தால், இது வர்த்தகத்தைத் தடுத்து நிறுத்தும். இது "Security Lock" [11] மற்றும் "Trap Detector" [12] போன்ற தர்க்கங்களைப் பயன்படுத்தி செயல்படுகிறது.
3. **தழுவல் கட்டுப்பாடு (Adaptive Control):** சந்தையின் சூழலுக்கு ஏற்ப, கற்றல் வேகம் (Learning Rate) மற்றும் வர்த்தக அளவு (Position Size) ஆகியவற்றை இது தானாகவே மாற்றியமைக்கும்.

கீழே உள்ள அட்டவணை இந்த மூன்று அடுக்குகளின் ஒப்பீட்டைக் காட்டுகிறது:

அம்சம்	**வேகமான மூளை (Intuition)**	**மெதுவான மூளை (Reasoning)**	**மெட்டா-மூளை (Growth/Control)**
செயல்பாடு	வடிவங்களை அறிதல் (Pattern Recognition)	காரண காரிய ஆய்வு (Logical Reasoning)	கற்றல் மற்றும் கண்காணிப்பு (Learning & Oversight)
தொழில்நுட்பம்	LSTM, Kalman Filter [1]	LLMs (GPT-4o), LangGraph [5]	Online Learning, Reinforcement Learning [13]
வேகம்	மில்லி	3-10 விநாடிகள்	தொடர்ச்சியா

	விநாடிகள்		னது (Continuous)
வெளியீடு	சிக்னல் (Buy/Sell)	வர்த்தக திட்டம் & விளக்கம்	மாதிரி மேம்பாடு & இடர் கட்டுப்பாடு

---

3. "சிந்திக்கும் திறன்": பகுத்தறியும் இயந்திரத்தை உருவாக்குதல்

"சிந்திக்கும் திறன்" என்பது மனிதனைப் போலவே சூழலைப் புரிந்துகொண்டு, தரவுகளுக்கு அப்பால் உள்ள உண்மைகளைக் கண்டறிவதாகும். ஒரு AI வர்த்தக பாட்டில் இதைச் செயல்படுத்துவது எப்படி என்பதை விரிவாகப் பார்ப்போம்.

3.1 பெரிய மொழி மாதிரிகள் (LLMs) ஒரு நிதி பகுத்தறிவு மையமாக

சமீபத்திய ஆய்வுகள், LLM-கள் வெறும் உரைகளை உருவாக்கும் கருவிகள் மட்டுமல்ல, அவை சிறந்த பகுத்தறியும் இயந்திரங்கள் (Reasoning Engines) என்பதையும் நிரூபித்துள்ளன.[14] வர்த்தகத்தில், எண்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பக் குறியீடுகள் (Indicators) ஒரு கதையைச் சொல்கின்றன. அந்த கதையைப் புரிந்துகொண்டு முடிவெடுப்பதே சிந்திக்கும் திறன்.

3.1.1 சிந்தனைத் தொடர் (Chain-of-Thought - CoT) தூண்டுதல்

AI பாட் மேலோட்டமாக முடிவெடுப்பதைத் தவிர்க்க, நாம் **சிந்தனைத் தொடர் (CoT)** முறையைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.[16] இதில், AI மாதிரியானது தனது முடிவை படிப்படியாக விளக்க கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறது.

உதாரணமாக, ஒரு வர்த்தகச் சூழலில் பாட் இவ்வாறு சிந்திக்க வேண்டும்:

1. **தரவு சேகரிப்பு:** "தற்போதைய சந்தை விலை 21,500. RSI 30-க்கு கீழே உள்ளது (Oversold). கால்மன் வடிகட்டி இறக்கத்தைக் காட்டுகிறது."
2. **முரண்பாடு ஆய்வு:** "RSI வாங்குவதற்கான வாய்ப்பைக் காட்டுகிறது, ஆனால் கால்மன் வடிகட்டி விற்பதற்கான போக்கைக் காட்டுகிறது. இங்கே ஒரு முரண்பாடு உள்ளது."
3. **சூழல் ஆய்வு:** "செய்தித் தரவுகளைப் பார்க்கையில், பணவீக்கம் குறித்த அச்சம் சந்தையில் நிலவுகிறது. இது தொழில்நுட்பக் குறியீடுகளை மீறி சந்தையைக் கீழே தள்ளக்கூடும்."
4. **இடர் மதிப்பீடு:** "என்ட்ரோபி (Entropy) அளவு 0.7 ஆக உள்ளது. இது அதிக

குழப்ப நிலையைக் குறிக்கிறது.[1] 'ஸ்மார்ட் இன்டிகேட்டர்' விதிகளின்படி, இது ஒரு 'டிராப் ஜோன்' (Trap Zone).[3]"
5. **இறுதி முடிவு:** "RSI சிக்னல் ஒரு பொய்யான சிக்னலாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது. என்ட்ரோபி அதிகமாக உள்ளதால், இப்போது வர்த்தகம் செய்வது ஆபத்தானது. எனவே, நான் காத்திருக்கிறேன் (WAIT)."

இந்த வகையான சிந்தனைத் தொடர், பாட் தானாகவே தவறுகளைத் தவிர்க்கவும், சிக்கலான சந்தை நிலவரங்களைப் புரிந்துகொள்ளவும் உதவுகிறது.[18]

3.2 பல-முகவர் விவாத அமைப்பு (Multi-Agent Debate System)

ஒரு தனி மனிதனை விட ஒரு குழு சிறப்பாக சிந்திக்கும். அதேபோல், ஒரு தனி AI ஏஜென்டை விட பல ஏஜென்ட்கள் இணைந்து செயல்படும்போது முடிவுகள் துல்லியமாக இருக்கும். இதைச் செயல்படுத்த **LangGraph** கட்டமைப்பைப் பயன்படுத்தலாம்.[6]

நாம் உருவாக்கப்போகும் "வார் ரூம்" (War Room) [12] கட்டமைப்பில் பின்வரும் சிறப்பு ஏஜென்ட்கள் இருப்பார்கள்:

1. **அடிப்படை ஆய்வாளர் (Fundamental Analyst):** இவர் நிறுவனத்தின் நிதி அறிக்கைகள், பொருளாதாரச் செய்திகள் மற்றும் உலகளாவிய நிகழ்வுகளை ஆராய்வார்.
2. **தொழில்நுட்ப ஆய்வாளர் (Technical Analyst):** இவர் வரைபடங்கள் (Charts), நகரும் சராசரிகள் (Moving Averages) மற்றும் பிரைஸ் ஆக்ஷன் (Price Action) ஆகியவற்றை ஆராய்வார்.
3. **அளவுசார் ஆய்வாளர் (Quantitative Analyst):** இவர் LSTM கணிப்புகள், கால்மன் வடிகட்டி மற்றும் ஃப்ராக்டல் கணிதத் தரவுகளை [1] வழங்குவார்.
4. **எதிர்ப்பாளர் (Skeptic/Risk Manager):** இவர் மற்ற அனைவரும் "வாங்கலாம்" என்று சொன்னாலும், அதில் உள்ள குறைகளைத் தேடிக் கண்டுபிடிப்பார். இது "ரெட் டீமிங்" (Red Teaming) என்று அழைக்கப்படுகிறது.
5. **முடிவெடுப்பவர் (Portfolio Manager):** இவர் அனைத்து வாதங்களையும் கேட்டு, இறுதி வர்த்தக முடிவை எடுப்பார்.

இந்த விவாத முறையானது, ஒற்றைப்படையான பார்வையைத் தவிர்த்து, சந்தையின் அனைத்துக் கோணங்களையும் உள்ளடக்கிய ஒரு முழுமையான சிந்தனைத் திறனை பாட்டிற்கு வழங்குகிறது.

3.3 நரம்பியல்-குறியீட்டு ஒருங்கிணைப்பு (Neuro-Symbolic Integration)

"ஸ்மார்ட் இன்டிகேட்டர் எஞ்சின்" ஆவணத்தில் [3] விவரிக்கப்பட்டுள்ள **CPR Trap Zone** தர்க்கம், ஒரு குறியீட்டு விதியாகும் (Symbolic Rule). நரம்பியல் வலைப்பின்னல்கள் (Neural Networks) நிகழ்தகவுகளை (Probabilities)

அடிப்படையாகக் கொண்டவை. ஆனால் வர்த்தகத்தில் சில விதிமுறைகள் கண்டிப்பாகப் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.

உதாரணமாக, LSTM மாடல் 95% நம்பிக்கையுடன் "வாங்கலாம்" என்று கூறினாலும், விலை "டிராப் ஜோனில்" இருந்தால், குறியீட்டு விதி அந்த வர்த்தகத்தைத் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். நரம்பியல்-குறியீட்டு AI (Neuro-Symbolic AI) இந்த இரண்டு உலகங்களையும் இணைக்கிறது.[20] இது நரம்பியல் மாதிரியின் "கற்றல் திறனை" குறியீட்டு விதிகளின் "கட்டுப்பாட்டுடன்" இணைத்து, பாதுகாப்பான மற்றும் புத்திசாலித்தனமான முடிவுகளை உறுதி செய்கிறது.

---

4. "நிமிடத்திற்கு நிமிடம் வளரும் பண்பு": தொடர் கற்றல் மற்றும் தழுவல்

பயனர் கேட்ட மிக முக்கியமான மற்றும் சவாலான அம்சம் "நிமிடத்திற்கு நிமிடம் வளரும்" (Minute-by-minute growth) பண்பாகும். பாரம்பரிய இயந்திரக் கற்றல் மாதிரிகள் ஒருமுறை பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு பின்னர் மாற்றப்படாமல் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆனால் சந்தை ஒவ்வொரு நிமிடமும் மாறுகிறது. எனவே, பாட் ஒவ்வொரு புதிய மெழுகுவர்த்தி (Candle) முடிவடையும்போதும் அதிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இதற்கு **ஆன்லைன் கற்றல் (Online Learning)** அல்லது **இன்கிரிமென்டல் லேர்னிங் (Incremental Learning)** என்று பெயர்.

4.1 ஆன்லைன் ஆழ்ந்த கற்றல் (Online Deep Learning - ODL)

LSTM போன்ற ஆழ்ந்த கற்றல் மாதிரிகளை ஆன்லைனில் பயிற்றுவிப்பதில் ஒரு பெரிய சிக்கல் உள்ளது: **பேரழிவு மறதி (Catastrophic Forgetting)**.[22] அதாவது, ஒரு பாட் புதிய தரவை (இன்றைய சந்தை நிலவரம்) கற்றுக்கொள்ளும்போது, அது பழைய தரவை (கடந்த கால அனுபவங்கள்) மறந்துவிடக்கூடும். சந்தை இன்று ஏற்றத்தில் இருந்தால், பாட் "சந்தை எப்போதுமே ஏறும்" என்று தவறாகக் கற்றுக்கொண்டு, இறக்கத்திற்கான அறிகுறிகளை மறந்துவிடலாம்.

இதைத் தவிர்க்க நாம் மூன்று முக்கிய நுட்பங்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும்:

4.1.1 அனுபவ மீட்டெடுப்பு தாங்கல் (Experience Replay Buffer)

பாட் ஒவ்வொரு புதிய நிமிடத் தரவையும் மட்டும் வைத்து கற்றுக்கொள்ளக் கூடாது. அது ஒரு **"நினைவக வங்கி" (Memory Bank)** அல்லது "ரீப்ளே பஃபர்" (Replay Buffer) ஒன்றை பராமரிக்க வேண்டும்.[24]

- **செயல்முறை:** ஒவ்வொரு நிமிடமும், புதிய தரவு நினைவக வங்கியில் சேர்க்கப்படும். பின்னர், பாட் அந்த வங்கியிலிருந்து ஒரு சிறிய தொகுப்பை (Mini-batch) தேர்ந்தெடுக்கும். இந்த தொகுப்பில் 1 புதிய தரவும், 31 பழைய

தரவுகளும் (சீரற்ற முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவை) இருக்கும்.
- **பயன்:** பழைய மற்றும் புதிய தரவுகளைக் கலந்து கற்பதன் மூலம், பாட் புதிய போக்குகளைக் கற்றுக்கொள்ளும் அதே வேளையில், பழைய பாடங்களையும் நினைவில் வைத்திருக்கும். இது "train_on_batch" என்ற Keras செயல்பாடு மூலம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.[10]

4.1.2 மீள் எடை ஒருங்கிணைப்பு (Elastic Weight Consolidation - EWC)

இது ஒரு கணித ரீதியான பாதுகாப்பு முறையாகும். நரம்பியல் வலையில் சில எடைகள் (Weights) பழைய நினைவுகளுக்கு மிக முக்கியமானவை. EWC முறையானது, இந்த முக்கியமான எடைகளை அதிகம் மாற்றுவதைத் தடுக்கிறது.[26]

கணிதச் சமன்பாடு:

$$L(\theta) = L_{current}(\theta) + \sum_i \frac{\lambda}{2} F_i (\theta_i - \theta_{i,old})^2$$

இங்கே L என்பது இழப்புச் சார்பு (Loss Function), மற்றும் F_i என்பது ஃபிஷர் தகவல் அணி (Fisher Information Matrix), இது எந்த எடைகள் முக்கியமானவை என்பதைக் குறிக்கிறது. இதன் மூலம், பாட் தனது அறிவை வளர்த்துக்கொண்டே இருக்கும், ஆனால் பழைய அறிவை இழக்காது.

4.2 தகவமைப்பு ஹைப்பர்-பாராமீட்டர்கள் (Adaptive Hyperparameters)

"வளர்ச்சி" என்பது வெறும் எடைகளை மாற்றுவது மட்டுமல்ல; கற்றல் முறையையே மாற்றுவதாகும். சந்தையின் சூழலுக்கு ஏற்ப பாட் தனது **கற்றல் விகிதத்தை (Learning Rate)** மற்றும் **பார்வை சாளரத்தை (Lookback Window)** மாற்றியமைக்க வேண்டும்.[28]

- **குழப்பமான சந்தை (High Entropy):** சந்தை மிகவும் குழப்பமாக இருந்தால் (Entropy > 0.8), பாட் தனது கற்றல் விகிதத்தைக் குறைக்க வேண்டும். ஏனெனில், இரைச்சலிலிருந்து (Noise) கற்றுக்கொள்வது ஆபத்தானது.
- **தெளிவான சந்தை (Low Entropy):** சந்தை ஒரு தெளிவான போக்கில் இருந்தால், பாட் தனது கற்றல் விகிதத்தை அதிகரிக்கலாம். இது புதிய போக்கை வேகமாகப் புரிந்துகொள்ள உதவும்.

இந்தத் தகவமைப்பைச் செயல்படுத்த **Optuna** போன்ற மெட்டா-கற்றல் (Meta-Learning) நூலகங்களைப் பயன்படுத்தலாம்.[30] இது பாட்டின் மூளையை நிகழ்நேரத்தில் டியூன் (Tune) செய்யும் செயல்முறையாகும்.

5. "சுய மேலாண்மை": தன்னாட்சி மற்றும் இடர் கட்டுப்பாடு

ஒரு பாட் எவ்வளவு புத்திசாலியாக இருந்தாலும், அது தன்னைத்தானே பாதுகாத்துக் கொள்ளத் தெரியாவிட்டால் தோல்வியடையும். "சுய மேலாண்மை" என்பது பாட்டின் உயிர்வாழ்வை உறுதி செய்யும் அமைப்பாகும்.

5.1 மேற்பார்வையாளர் முகவர் (The Supervisor Agent)

LangGraph கட்டமைப்பில், ஒரு **மேற்பார்வையாளர் முகவர் (Supervisor Agent)** உருவாக்கப்பட வேண்டும்.[32] இவர் வர்த்தகம் செய்ய மாட்டார்; மாறாக வர்த்தகம் செய்யும் முகவர்களைக் கண்காணிப்பார்.

- **ஆரோக்கிய சோதனை:** API இணைப்புகள் சரியாக உள்ளனவா? தரவு தாமதம் (Latency) உள்ளதா? என்பதை ஒவ்வொரு வினாடியும் சோதிப்பார்.
- **வள மேலாண்மை:** நினைவகம் (RAM) மற்றும் செயலி (CPU) பயன்பாட்டைக் கண்காணித்து, கணினி செயலிழக்காமல் பார்த்துக்கொள்வார்.
- **கில் ஸ்விட்ச் (Kill Switch):** ஏதேனும் தவறு நடந்தால், அல்லது நஷ்டம் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லையைத் தாண்டினால், இவர் அனைத்து வர்த்தகங்களையும் உடனடியாக முடித்துவிட்டு, பாட்டை "பாதுகாப்பான நிலைக்கு" (Safe Mode) மாற்றுவார். இது ஆவணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள "Security Lock" [11] அம்சத்தின் மேம்பட்ட வடிவமாகும்.

5.2 டைனமிக் இடர் மேலாண்மை (Dynamic Risk Management)

சாதாரண பாட்கள் நிலையான அளவு (Fixed Lot Size) வர்த்தகம் செய்யும். ஆனால் சுய மேலாண்மை கொண்ட பாட், சந்தையின் அபாயத்திற்கு ஏற்ப தனது வர்த்தக அளவை மாற்றிக்கொள்ளும்.[34]

இதற்கு **கெல்லி விதி (Kelly Criterion)** மற்றும் **என்ட்ரோபி (Entropy)** பயன்படுத்தப்படுகிறது:

- சந்தையின் என்ட்ரோபி குறைவாகவும் (தெளிவான போக்கு), நரம்பியல் கணிப்பு உறுதியாகவும் இருந்தால் -> **அதிக அளவு (Sniper Mode)**.
- சந்தையின் என்ட்ரோபி அதிகமாக இருந்தால் -> **குறைந்த அளவு** அல்லது **வர்த்தகம் இல்லை**.

இது பயனர் ஆவணத்தில் [1] குறிப்பிடப்பட்டுள்ள "திட்டமிடப்பட்ட வர்த்தகம்" (Structured Decision Making) ஆகும்.

5.3 தற்சுழற்சி சுய மேம்பாடு (Recursive Self-Improvement)

பாட் தன்னைத்தானே மேம்படுத்திக்கொள்ள, அது **நிழல் உத்திகளை (Shadow**

Strategies) இயக்க வேண்டும்.[36]

- முதன்மை பாட் (Main Bot) ஒரு உத்தியைப் பயன்படுத்தும்போது, பின்னணியில் பல மாற்று உத்திகள் (Alternative Strategies) சோதிக்கப்படும்.
- ஒரு மாற்று உத்தி தொடர்ந்து சிறப்பாகச் செயல்பட்டால், பாட் தானாகவே தனது முதன்மை உத்தியை அந்த புதிய உத்திக்கு மாற்றிக்கொள்ளும். இது மனிதத் தலையீடு இல்லாமல் நடக்கும் ஒரு பரிணாம வளர்ச்சியாகும் (Evolutionary Process).[37]

---

6. தொழில்நுட்ப செயலாக்க வரைபடம்

மேற்கண்ட கருத்துக்களை ஒரு முழுமையான மென்பொருளாக மாற்றுவதற்கான தொழில்நுட்ப வரைபடம் (Implementation Roadmap) கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது பைதான் (Python) மொழியை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

6.1 தொழில்நுட்பத் தொகுப்பு (Tech Stack)

கூறு	தொழில்நுட்பம்	பயன்பாடு
ஒருங்கிணைப்பு (Orchestration)	**LangGraph / LangChain**	ஏஜென்ட்களை நிர்வகித்தல் மற்றும் சிந்தனை ஓட்டத்தை வடிவமைத்தல்.
பகுத்தறிவு (Reasoning)	**OpenAI GPT-4o / o1**	சந்தை சூழலை ஆய்வு செய்தல் மற்றும் முடிவெடுத்தல்.
நரம்பியல் மையம் (Neural Core)	**TensorFlow / Keras**	LSTM மற்றும் நரம்பியல் கணிப்புகளுக்கு.
ஆன்லைன் கற்றல் (Online Learning)	**River / Custom Loop**	நிகழ்நேர கற்றல் மற்றும் மாதிரி புதுப்பிப்பு.
தரவு கையாளுதல் (Data Handling)	**Pandas, yfinance, Pandas-TA**	தொழில்நுட்பக் குறியீடுகள் மற்றும் தரவு பகுப்பாய்வு.

தரவுத்தளம் (Database)	**TimescaleDB / PostgreSQL**	அனுபவங்களை சேமித்தல் (Experience Replay).

6.2 ஒருங்கிணைந்த குறியீட்டு அமைப்பு (Unified Code Structure)

இந்தக் குறியீட்டு அமைப்பு, "NeuroQuantum" தர்க்கத்தை LangGraph ஏஜென்ட் கட்டமைப்பிற்குள் எவ்வாறு இணைப்பது என்பதைக் காட்டுகிறது.

Python

```python
# 1. நிலை வரையறை (The "Memory")
class AgentState(TypedDict):
    market_data: pd.DataFrame
    neural_signal: float
    fractal_metrics: dict
    reasoning_log: List[str]
    trade_decision: str

# 2. நரம்பியல் முனை (Fast System 1)
def neural_node(state: AgentState):
    # தரவை ஏற்றுதல்
    df = state['market_data']

    # Neuro-Quantum Logic
    brain = NeuroQuantumBrain()
    signal = brain.get_neural_prediction(df) # LSTM கணிப்பு
    hurst = brain.get_fractal_dimension(df)  # Hurst Exponent (ட்ரெண்ட் வலிமை)
    entropy = brain.get_chaos_level(df)      # Shannon Entropy (குழப்ப நிலை)

    # ஆன்லைன் கற்றல் படி (The "Growth")
    # கடந்த கால அனுபவத்தை தரவுத்தளத்திலிருந்து பெறுதல்
    last_experience = fetch_last_experience()
    if last_experience:
        # Replay Buffer-ஐ பயன்படுத்தி மாதிரியைப் புதுப்பித்தல்
        brain.online_train(last_experience)

    return {"neural_signal": signal, "fractal_metrics": {"hurst": hurst, "entropy": entropy}}
```

```
# 3. பகுத்தறியும் முனை (Slow System 2 - Thinking)
def reasoning_node(state: AgentState):
    # சிந்தனைத் தொடர் (CoT) தூண்டுதல்
    prompt = f"""
    கீழே உள்ள சந்தை நிலையை ஆய்வு செய்க:
    - நரம்பியல் சிக்னல்: {state['neural_signal']}
    - ஹர்ஸ்ட் குறியீடு: {state['fractal_metrics']['hurst']}
    - குழப்ப நிலை (Entropy): {state['fractal_metrics']['entropy']}

    படிப்படியாக சிந்திக்கவும்:
    1. சந்தையில் வலுவான போக்கு (Trend) உள்ளதா (Hurst > 0.5)?
    2. சந்தை அதிக குழப்பத்தில் உள்ளதா (Entropy > 0.8)? [டிராப் ஜோன் சோதனை]
    3. நரம்பியல் சிக்னல் தற்போதைய போக்குடன் ஒத்துப்போகிறதா?

    இறுதி முடிவை வழங்கு: BUY (வாங்கு), SELL (விற்க), அல்லது WAIT (காத்திரு).
    """

    # LLM அழைப்பு (எ.கா., GPT-4o)
    response = llm.invoke(prompt)
    return {"trade_decision": response.content, "reasoning_log": [response.content]}

# 4. வரைபட ஒருங்கிணைப்பு (Graph Orchestration)
workflow = StateGraph(AgentState)
workflow.add_node("neural_brain", neural_node)
workflow.add_node("reasoning_brain", reasoning_node)
workflow.add_node("risk_guardian", risk_node) # சுய மேலாண்மை முனை

workflow.set_entry_point("neural_brain")
workflow.add_edge("neural_brain", "reasoning_brain")
workflow.add_edge("reasoning_brain", "risk_guardian")
app = workflow.compile()
```

இந்தக் கட்டமைப்பில்:

1. **Neural Node:** வேகமான கணிதக் கணக்கீடுகளைச் செய்கிறது மற்றும் மாதிரியைப் புதுப்பிக்கிறது.
2. **Reasoning Node:** LLM-ஐப் பயன்படுத்தி எண்களை ஆய்வு செய்து, மனிதனைப் போல சிந்தித்து முடிவெடுக்கிறது.
3. **Risk Guardian:** இறுதிப் பாதுகாப்புச் சோதனைகளைச் செய்து வர்த்தகத்தை அனுமதிக்கிறது அல்லது தடுக்கிறது.

---

7. முக்கிய சவால்கள் மற்றும் தீர்வுகள்

7.1 தாமதம் (Latency) vs. சிந்தனை ஆழம்

சிந்திக்கும் திறன் கொண்ட LLM-கள் பதிலளிக்க 2-5 விநாடிகள் எடுத்துக்கொள்ளும். இது உயர் அதிர்வெண் வர்த்தகத்திற்கு (HFT) ஏற்றதல்ல.

- **தீர்வு:** இந்த அமைப்பு **ஸ்விங் டிரேடிங் (Swing Trading)** அல்லது **இன்ட்ராடே டிரேடிங் (Intraday)** (5 முதல் 15 நிமிட மெழுகுவர்த்திகள்) ஆகியவற்றிற்கு மிகவும் பொருத்தமானது. அவசர காலங்களில் (எ.கா., Stop Loss), வேகமான மூளை (LSTM) மில்லி விநாடிகளில் செயல்படும்; ஆனால் புதிய வர்த்தகத்தைத் தொடங்க மெதுவான மூளை (LLM) நிதானமாகச் செயல்படும்.

7.2 தரவுத் தரம் மற்றும் மாயத்தோற்றம் (Hallucination)

LLM-கள் சில நேரங்களில் இல்லாத வடிவங்களைக் கற்பனை செய்யலாம்.

- **தீர்வு: கிரவுண்டிங் (Grounding).** LLM-க்கு கணக்கீடுகளைச் செய்ய அனுமதிக்கக் கூடாது. அனைத்துக் கணிதக் கணக்கீடுகளையும் (RSI, Hurst, Entropy) பைதான் குறியீடே செய்ய வேண்டும். LLM-ன் வேலை அந்த எண்களைப் படித்து அர்த்தம் கொள்வது மட்டுமே.

7.3 மாதிரி சிதைவு (Model Drift)

தொடர் கற்றலின்போது, சந்தையின் தற்காலிக இரைச்சலை பாட் கற்றுக்கொண்டு தவறான முடிவுகளை எடுக்கலாம்.

- **தீர்வு: சரிபார்ப்புத் தாங்கல் (Validation Buffer).** ரீப்ளே பஃபரின் ஒரு பகுதியைச் சரிபார்ப்பதற்காக ஒதுக்க வேண்டும். மாதிரி புதுப்பிக்கப்பட்ட பிறகு, அதன் துல்லியம் குறைந்தால், பாட் பழைய நிலைக்குத் திரும்ப (Rollback) வேண்டும். இது ஒரு "சுய-திருத்தம்" (Self-Correction) ஆகும்.

---

8. முடிவுரை

பயனர் கோரியபடி, **சுய மேலாண்மை**, **சிந்திக்கும் திறன்**, மற்றும் **நிமிடத்திற்கு நிமிடம் வளரும்** பண்புகளைக் கொண்ட ஒரு AI வர்த்தக பாட்டை உருவாக்குவது இன்றைய தொழில்நுட்பத்தில் சாத்தியமே. இது பாரம்பரிய வர்த்தக அல்காரிதம்களிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது.

1. **Neuro-Quantum** மற்றும் **Kalman Filter** ஆகியவை பாட்டிற்குச் சந்தையின் நுட்பமான அசைவுகளை உணரும் **உள்ளுணர்வை** வழங்குகின்றன.
2. **LangGraph** மற்றும் **LLM-கள்** பாட்டிற்குச் சூழலைப் புரிந்துகொண்டு, விவாதித்து முடிவெடுக்கும் **சிந்திக்கும் திறனை** வழங்குகின்றன.
3. **ஆன்லைன் கற்றல்** மற்றும் **ரீப்ளே பஃபர்கள்** பாட்டிற்கு ஒவ்வொரு நிமிடமும் கற்றுக்கொண்டு, தன்னைத்தானே மேம்படுத்திக்கொள்ளும் **வளர்ச்சியை** வழங்குகின்றன.

4. **மேற்பார்வையாளர் ஏஜென்ட்கள்** பாட்டிற்குத் தன்னாட்சி மற்றும் பாதுகாப்பான **சுய மேலாண்மையை** வழங்குகின்றன.

இந்த அமைப்பு ஒரு வர்த்தகக் கருவி மட்டுமல்ல; இது சந்தையில் செயல்படும் ஒரு செயற்கை அறிவுஜீவியாகும். இதுவே அளவுசார் நிதியின் (Quantitative Finance) எதிர்காலமாகும். பயனர் இந்தக் கட்டமைப்பைப் பின்பற்றுவதன் மூலம், சந்தையின் எந்தச் சூழலிலும் தகவமைத்துக்கொள்ளக்கூடிய, மிகவும் வலுவான ஒரு வர்த்தகப் பொறியை உருவாக்க முடியும்.

மேற்கோள்கள் (References Integration)

இந்த அறிக்கையில் பயன்படுத்தப்பட்ட முக்கிய கருத்துருக்கள் மற்றும் ஆவணக் குறிப்புகள்:

- [1] - நரம்பியல்-குவாண்டம் மூளை (Neuro-Quantum Brain) மற்றும் என்ட்ரோபி தர்க்கம்.
- [2] - கால்மன் வடிகட்டி (Kalman Filter) மூலம் ட்ரெண்ட் கண்டறிதல்.
- [3] - ஸ்மார்ட் இன்டிகேட்டர் எஞ்சின் மற்றும் டிராப் ஜோன் தர்க்கம்.
- [12] - வார் ரூம் கன்சோல் மற்றும் கண்காணிப்பு அமைப்பு.
- [11] - பாதுகாப்பு பூட்டு (Security Lock).
- [4] - அறிவாற்றல் கட்டமைப்பு மற்றும் நரம்பியல்-குறியீட்டு AI.
- [5] - LangGraph மற்றும் ஏஜென்ட் ஒருங்கிணைப்பு.
- [9] - ஆன்லைன் கற்றல் மற்றும் ரீப்ளே பஃபர்கள்.
- [15] - LLM பகுத்தறிவு மற்றும் சிந்தனைத் தொடர்.

Works cited

1. THE NEURO-QUANTUM BRAIN (The Secret Weapon).pdf
2. The Rocket Science Trend Kalman Filter.pdf
3. The Smart Indicator Engine (Precision Core).pdf
4. (PDF) Cognitive Trading System Model - ResearchGate, accessed on February 4, 2026, https://www.researchgate.net/publication/336049914_Cognitive_Trading_System_Model
5. LangGraph: Agent Orchestration Framework for Reliable AI Agents - LangChain, accessed on February 4, 2026, https://www.langchain.com/langgraph
6. Building a Stateful AI Trading Agent with LangGraph | by Rejith Retnan | DataDrivenInvestor, accessed on February 4, 2026, https://medium.datadriveninvestor.com/building-a-stateful-ai-trading-agent-with-langgraph-a31521bc14ea
7. TradingAgents: Multi-Agents LLM Financial Trading Framework, accessed on February 4, 2026, https://tradingagents-ai.github.io/
8. TauricResearch/TradingAgents: TradingAgents: Multi ... - GitHub, accessed on February 4, 2026, https://github.com/TauricResearch/TradingAgents

9. online-ml/river: Online machine learning in Python - GitHub, accessed on February 4, 2026, https://github.com/online-ml/river
10. For large datasets, which to use: fit or train_on_batch? · Issue #2708 ..., accessed on February 4, 2026, https://github.com/keras-team/keras/issues/2708
11. பாஸ்வேர்ட் பாதுகாப்பு (Security Lock).pdf
12. WAR ROOM CONSOLE.pdf
13. Meta-Learning the Optimal Mixture of Strategies for Online Portfolio Selection - arXiv, accessed on February 4, 2026, https://arxiv.org/abs/2505.03659
14. Synthesizing Behaviorally-Grounded Reasoning Chains: A Data-Generation Framework for Personal Finance LLMs - arXiv, accessed on February 4, 2026, https://arxiv.org/html/2509.14180v1
15. Generative AI's Act o1: The Reasoning Era Begins | Sequoia Capital, accessed on February 4, 2026, https://sequoiacap.com/article/generative-ais-act-o1/
16. How Chain of Thought (CoT) Prompting Helps LLMs Reason More Like Humans | Splunk, accessed on February 4, 2026, https://www.splunk.com/en_us/blog/learn/chain-of-thought-cot-prompting.html
17. Analogy-Driven Financial Chain-of-Thought (AD-FCoT): A Prompting Approach for Financial Sentiment Analysis - arXiv, accessed on February 4, 2026, https://arxiv.org/html/2509.12611v1
18. TradExpert: Revolutionizing Trading with Mixture of Expert LLMs - arXiv, accessed on February 4, 2026, https://arxiv.org/html/2411.00782v2
19. Building a Multi-Agent AI Trading System: Technical Deep Dive into Architecture - Medium, accessed on February 4, 2026, https://medium.com/@ishveen/building-a-multi-agent-ai-trading-system-technical-deep-dive-into-architecture-b5ba216e70f3
20. Neuro Symbolic Architectures with Artificial Intelligence for Collaborative Control and Intention Prediction - GSC Online Press, accessed on February 4, 2026, https://gsconlinepress.com/journals/gscarr/sites/default/files/GSCARR-2025-0288.pdf
21. Neuro-symbolic systems in algorithmic trading: Combining symbolic rules and neural networks - MQL5 Articles, accessed on February 4, 2026, https://www.mql5.com/en/articles/16894
22. Preventing catastrophic forgetting in continual learning of new natural language tasks - Amazon Science, accessed on February 4, 2026, https://www.amazon.science/publications/preventing-catastrophic-forgetting-in-continual-learning-of-new-natural-language-tasks
23. [2305.17244] Mitigating Catastrophic Forgetting in Long Short-Term Memory Networks, accessed on February 4, 2026, https://arxiv.org/abs/2305.17244
24. Benchmarking Catastrophic Forgetting Mitigation Methods in Federated Time Series Forecasting - arXiv, accessed on February 4, 2026, https://arxiv.org/html/2510.21491v1
25. [1811.11682] Experience Replay for Continual Learning - arXiv, accessed on February 4, 2026, https://arxiv.org/abs/1811.11682
26. Elastic Weight Consolidation Regularization - Emergent Mind, accessed on February 4, 2026,

https://www.emergentmind.com/topics/elastic-weight-consolidation-regularization
27. Continual Learning - A Deep Dive Into Elastic Weight Consolidation Loss, accessed on February 4, 2026, https://towardsdatascience.com/continual-learning-a-deep-dive-into-elastic-weight-consolidation-loss-7cda4a2d058c/
28. Dynamic Optimisation of Window Sizes for Enhanced Time-Series Forecasting, accessed on February 4, 2026, https://www.preprints.org/manuscript/202501.1424
29. Adaptive Window Size study: Simplify Moving Windows | Medium, accessed on February 4, 2026, https://medium.com/@gorx1/adaptive-window-size-3469d8803bd3
30. Hyperparameter tuning with Optuna | Databricks on AWS, accessed on February 4, 2026, https://docs.databricks.com/aws/en/machine-learning/automl-hyperparam-tuning/optuna
31. Optuna: A hyperparameter optimization framework — Optuna 4.7.0 documentation, accessed on February 4, 2026, https://optuna.readthedocs.io/
32. Build a LangGraph Multi-Agent system in 20 Minutes with LaunchDarkly AI Configs, accessed on February 4, 2026, https://launchdarkly.com/docs/tutorials/agents-langgraph
33. Creating and Registering LangGraph based Financial Analysis Agent, accessed on February 4, 2026, https://innovationlab.fetch.ai/resources/docs/examples/other-frameworks/financial-analysis-ai-agent
34. ItzSwapnil/DART: Deep Adaptive Reinforcement Trader - GitHub, accessed on February 4, 2026, https://github.com/ItzSwapnil/DART
35. Python for Dynamic Position Sizing Based on Market Conditions - InsiderFinance Wire, accessed on February 4, 2026, https://wire.insiderfinance.io/python-for-dynamic-position-sizing-based-on-market-conditions-fe7c6702add1
36. Recursive self-improvement - Wikipedia, accessed on February 4, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Recursive_self-improvement
37. Genetic Algorithms for Trading in Python | IBKR Quant, accessed on February 4, 2026, https://www.interactivebrokers.com/campus/ibkr-quant-news/genetic-algorithms-for-trading-in-python/
38. [2512.10510] Adaptive Replay Buffer for Offline-to-Online Reinforcement Learning - arXiv, accessed on February 4, 2026, https://arxiv.org/abs/2512.10510